

期末Project

– Implementation of Implication Table

系級：資工二
學號：S11359021
姓名：李庠澤

指導教授：江育綺

2026年06月27日

● 使用說明：

前往網站：

[FSM Implication Table Minimizer \(AI Enhanced\)](#)

有兩種輸入 Transition table 資料的方式：

1. 手動輸入：

使用下拉式選單，能選擇 Machine type，以及下方能填入狀態變數數量。

FSM Minimizer (Traceable Passes & AI Scan)

Step 1: Configuration

Machine Type:

Moore Machine

Mealy Machine

Moore Machine

3

Next

手動填入 Transition table 資料，預設 Present State 狀態變數為小寫英文字母 (a-z)。

Step 2: State Transitions & Outputs

 Auto-fill from Image (AI Scan)

Choose File No file chosen

Scan Table

Present State	Next State (X=0)	Next State (X=1)	Output (X=0)	Output (X=1)
a				
b				
c				

Run Minimization

Reset

以 Assignment-U15 (8) 為例展示：

Present State	Next State (X=0)	Next State (X=1)	Output
a	a	b	1
b	c	e	0
c	f	g	1
d	c	a	0
e	i	g	1
f	h	i	1
g	c	f	0
h	f	b	1
i	c	e	0

最後顯示化簡完第一遍的表格，已將不同輸出的格子打 X（背景紅色），並且省略了自我對應（e.g. b-b）。

Step 1: Initial Setup

b	X							
c	(a,f) (b,g)	X						
d	X	(a,e)	X					
e	(a,i) (b,g)	X	(f,i)	X				
f	(a,h) (b,i)	X	(f,h) (g,i)	X	(h,i) (g,i)			
g	X	(e,f)	X	(a,f)	X	X		
h	(a,f)	X	(b,g)	X	(f,i) (b,g)	(f,h) (b,i)	X	
i	X	OK	X	(a,e)	X	X	(e,f)	X
	a	b	c	d	e	f	g	h

化簡第二遍的表格會顯示出不能對應狀態的格子，
並打 X（綠色背景）以及失敗的因素（e.g. by (a, i)）。

Step 2: Sweep Pass 1

b	X							
c	(a, f) (b, g)	X						
d	X	(a, e)	X					
e	X by (a, i)	X	X by (f, i)	X				
f	(a, h) (b, i)	X	(f, h) (g, i)	X	X by (h, i)			
g	X	X by (e, f)	X	(a, f)	X	X		
h	(a, f)	X	X by (b, g)	X	X by (f, i)	(f, h) (b, i)	X	
i	X	OK	X	X by (a, e)	X	X	X by (e, f)	X
	a	b	c	d	e	f	g	h

化簡第三遍的表格依此類推，並會以不重複的顏色展示此次遍歷被打上 X 的格子和失敗因素，而最後表格中標記 OK 或沒被打 X 的格子即為能夠互相對應的狀態。

Step 3: Sweep Pass 2

b	X							
c	X by (b,g)	X						
d	X	X by (a,e)	X					
e	X by (a,i)	X	X by (f,i)	X				
f	(a,h) (b,i)	X	X by (g,i)	X	X by (h,i)			
g	X	X by (e,f)	X	(a,f)	X	X		
h	(a,f)	X	X by (b,g)	X	X by (f,i)	(f,h) (b,i)	X	
i	X	OK	X	X by (a,e)	X	X	X by (e,f)	X
	a	b	c	d	e	f	g	h

最終以表格方式呈現化簡完的 Transition table。

Final Minimized FSM

State	Next(0)	Next(1)	Out(0)
a	a	b	1
b	c	e	0
c	a	d	1
d	c	a	0
e	b	d	1

2. AI 掃描圖片：

若使用 AI 掃描功能，可忽略 Step 1 的 Machine type 及狀態變數數量設定，直接按下 Next 按鈕。

Step 2: State Transitions & Outputs

 **Auto-fill from Image (AI Scan)**

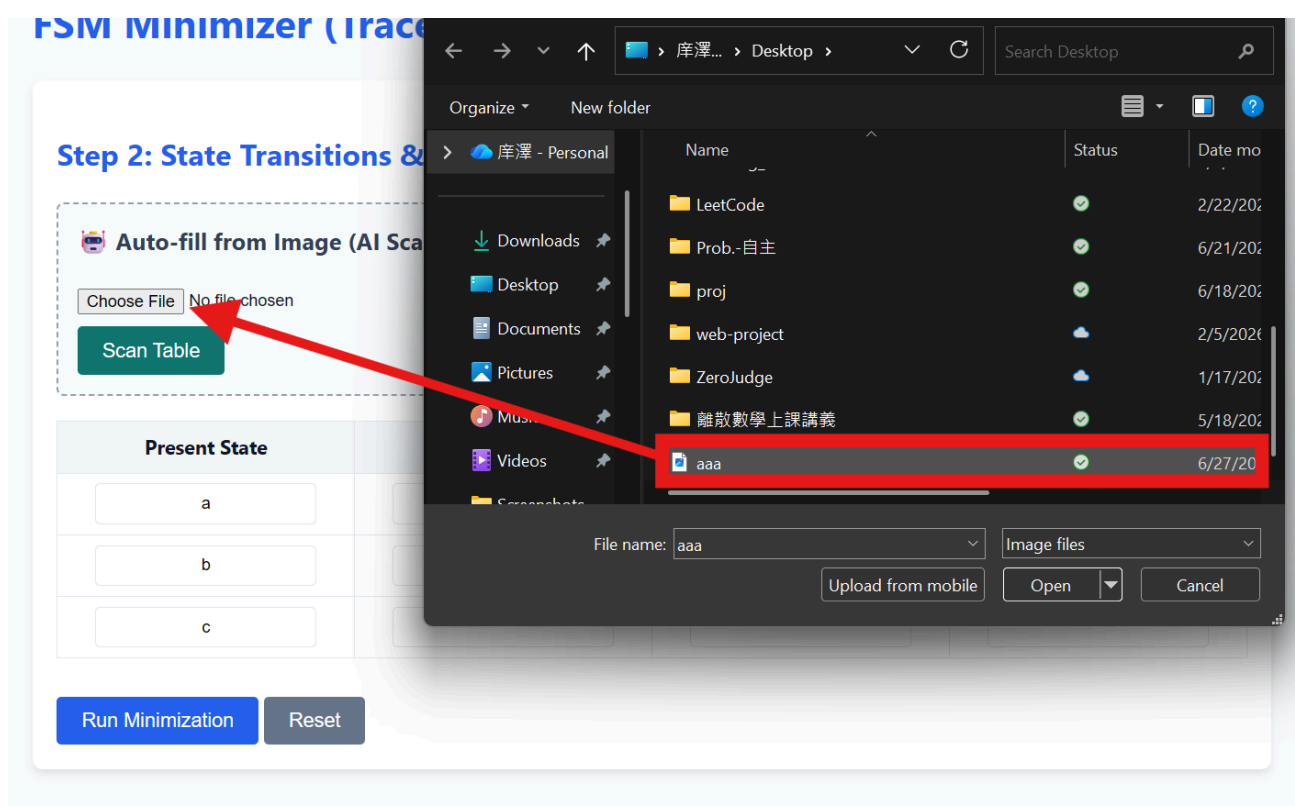
Choose File | No file chosen

Scan Table

Present State	Next State (X=0)	Next State (X=1)	Output
a			
b			
c			

Run Minimization | Reset

之後點擊 Choose File 按鈕並上傳電腦中的圖片 (JPEG/JPG, PNG, WEBP)，再按下 Scan Table 按鈕，即可使 AI 掃描圖片。



防呆機制:掃描圖片中時，按鈕鎖住不能按。

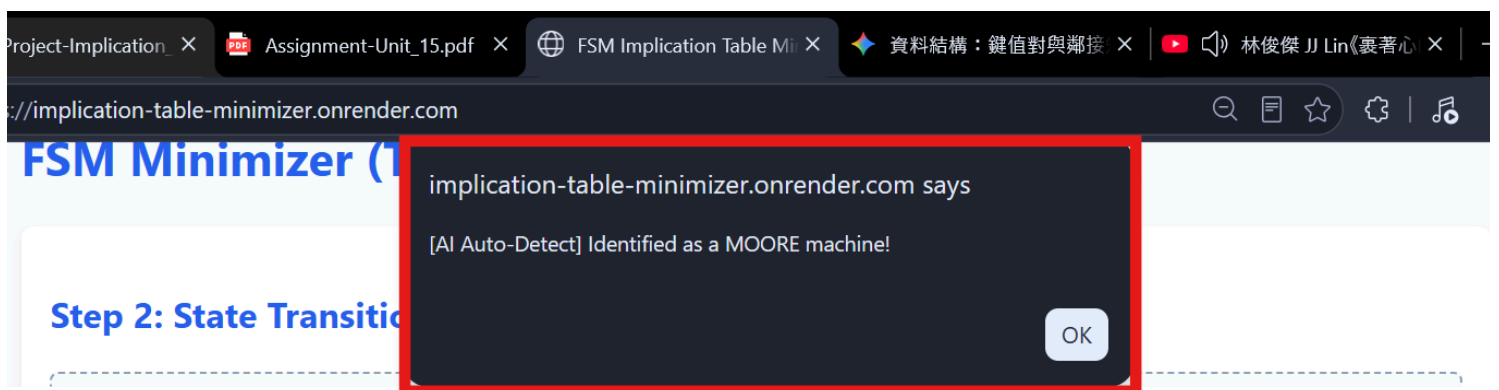
 **Auto-fill from Image (AI Scan)**

Choose File

Scan Table

Uploading to server and analyzing... please wait.

掃描完成會彈出視窗提示使用者已掃描完成。



掃描結果：（與手動填入的表格值相同）

Present State	Next State (X=0)	Next State (X=1)	Output
A	A	B	1
B	C	E	0
C	F	G	1
D	C	A	0
E	I	G	1
F	H	I	1
G	C	F	0
H	F	B	1
I	C	E	0

掃描完的後續步驟與手動填入相同。

● Check List:

- Implement and simplify the lecture example - 2%
 - ☒ Correct Result (Not a simple output) - 1%
 - ☒ The process should be clearly provided - 1%

- Apply for any other state table - 2%
 - ☒ Correct Result (Not a simple output) - 1%
 - ☒ The process should be clearly provided - 1%

- Explain the details - 1%
 - ☐ Explain the details - 1%

● 心得：

此次專題並非著重在程式碼上，雖然說學過 HTML，但也只是學點皮毛而已 😊。所以主要還是側重在將網站功能加上 AI 掃描圖片，並學習如何使用 Render 雲端平臺，它能夠幫網頁開發者代管、運行與維護網頁程式碼，連結 Github 再 Deploy 即可建置好網站。

從此專題中，能學到後端的專案開發，透過 local deploymeny 測試網站功能，測試完成後藉由 git push 到 Github 上，並處理好 .gitignore 檔案中寫到的 .env 檔案，避免 API Key 洩漏出去，還能了解到前端的網站是如何與後端互相搭配的。

● 限制：

1. 免費模型(Gemini3.5-flash)的上傳限制：

Model ↓	Category	RPM ↓	TPM	RPD
Gemini 2.5 Flash	Text-out models	2 / 5	936 / 250K	21 / 20
Gemini 3.5 Flash	Text-out models	1 / 5	1.24K / 250K	4 / 20

模型有三種限制：RPM(Peak requests per minute)、TDM(Peak input tokens per minute)、RPD(Peak requests per day)，限制了使用者能使用的 quota，所以一天只能上傳約 20 張圖片。

2. 免費 Render 的延遲開啟網頁：

WEB SERVICE

implication-table-minimizer

Connect

Manual Deploy

Python 3

Free

Upgrade your instance →

Service ID: srv-d8v46ffavr4c73fvfa0

s11359021 / implication-table-minimizer main

https://implication-table-minimizer.onrender.com

④ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

[Upgrade now](#)

限制網頁會休眠以節省伺服器成本，所以啟動網頁時可能會延遲 50 秒或以上。

延遲啟動頁面：



3. 超過 26 個狀態時，會有奇怪的符號出現：
(因為 $\text{ASCII } 97 + 26 = 123 \Rightarrow \{$)

y
z
{
}
~

4. 使用者無法自定義 Input :

Present State	Next State (X=0)	Next State (X=1)	Output
---------------	------------------	------------------	--------

只有 Input = 0 or 1 的情況而已，也不能改符號。

5. 沒有實作比較兩張 Transition table 狀態是否等價以及包含 Don' t care 的狀態或輸出的表格。

● 網頁連結：

Github (Source code):

[sl1359021/implication-table-minimizer](https://github.com/sl1359021/implication-table-minimizer)

Render web page:

[Render | The cloud for builders](https://render.com/docs/the-cloud-for-builders)

YT video:

[Final Project - Implication Table 化簡Web](#)

Application web page:

[FSM Implication Table Minimizer \(AI Enhanced\)](#)

感謝你能夠當我們系的教授，很幸運能遇到剛好進來資工系當教授的您，有很多話在影片中說不出口，可能是不想拖累老師時間，用打得比較快，雖然文字看不出溫度就是了，但也可能是我說不出這麼害臊的話語，請容許我只能以文字表達我的真摯。

這一年的時間過得飛快，不知道未來還能不能上到老師您的課，如果不能的話，我會挺失落的 😞，畢竟也就只有您能將如此死氣沉沉的上課過程增添許多歡樂氛圍，

同時還能教的極其詳盡，就連國中生來都能聽懂的程度。
(好像已經誇過很多遍了)

每周之中最期待的真的就是有老師課的時候了，可能也是我極少缺席的原因之一吧，其他教授的課實在是有點無聊到我會分心(個人問題)。

然後就是希望老師不會常常玻璃心，其實一開始我對您的印象是個很做自己的女強人，不會因為學生考不好或是上課表現不佳就檢討自己，我自己認為很多時候其實就只是學生問題而已，老師已經做的夠好了，像是上學期會想讓同學們專注就出了課堂的 quiz。

還有這學期期中考後某一周，老師上課時宛若機器人般無感情的唸過去，問同學們問題時也無人應答，其實我也看得很心疼，但因為我太懦弱也不敢主動舉手回答（我也忘記為啥沒寄信安慰老師了，可能是怕老師覺得煩）。好險下一周老師跟黃冠薰聊過後就變得堅強了(大概吧)。上學期選設期中考會安慰老師也是覺得老師初來乍到，怕老師還不太適應環境或同學就自己內耗，但現在，老師應該比較習慣了，身邊也有其他好心人能夠安慰老師您（星期三 Google meeting 給期末考卷時，陳苾奴同學就很熱心地進來關心老師身體健康）。

不知不覺就打了這麼多字，感謝老師能看到這裡，其實我是在等待影片上傳 Google Drive 時打的，不知道為啥要上傳這麼久，明明才 15 分半的影片。但總而言之，祝福老師您事業能步步高升，身體健康~